

Dok. 267 – Kosmologische Entartung: Λ CDM und FFGFT

Johann Pascher

Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die zwei Modelle in ihrer Grundstruktur	1
.2	Die kosmologische Entartung – drei Beispiele	2
	Supernovae Typ Ia und die Lichtkurven-Dehnung	2
	Baryonische akustische Oszillationen und die Winkelskalen	2
	Der kosmische Mikrowellenhintergrund und die Akustikpeaks	3
.3	Die Peak-Struktur aus reiner Geometrie	4
.4	Peak-Verhältnisse und absolute Skala	5
.5	Umkehrung und die symmetrische Zirkularität	6
.6	Die beschleunigte Dilatation in beiden Modellen	7
.7	Was die Daten können und was nicht	8
.8	Die Grenze für beide Modelle: keine modellneutrale Skala	8
.9	Wo die Entscheidung tatsächlich fällt	8
.10	Die ehrliche wissenschaftliche Position	9

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Vermerk: Der Faktor 3 vor {1, 6, 14, 26} folgt nicht aus der Projektion auf drei Raumrichtungen, er ist eine Setzung (Dok. 190 R139, Dok. 268).

Zweck und Kernthese

Dieses Dokument stellt die beiden kosmologischen Modelle – das Λ CDM- Standardmodell und FFGFT – in ihrer jeweiligen inneren Logik gegenüber. Die Kernthese lautet:

Die wichtigsten kosmologischen Standardmessungen (Supernovae Typ Ia, baryonische akustische Oszillationen, CMB-Temperatur) sind *entartet*: Sie können prinzipiell nicht zwischen einer physikalischen Bewegung des Raumes (Λ CDM) und einer intrinsischen, nicht-linearen Entfaltung der Zeitmetrik (FFGFT) unterscheiden – solange beide Modelle dieselbe Abstands-Rotverschiebungs-Beziehung $z(d)$ erzeugen.

Diese Aussage ist keine Behauptung der Überlegenheit von FFGFT. Sie ist eine methodische Feststellung: Die Daten allein entscheiden nicht zwischen den Modellen. Die Entscheidung verlagert sich auf die Ebene der theoretischen Konsistenz, der Parameteranzahl und der Ableitbarkeit aus ersten Prinzipien.

.1 Die zwei Modelle in ihrer Grundstruktur

Die invertierte Anfangsbedingung

Der fundamentale Unterschied liegt nicht in den Vorhersagen, sondern in der Richtung der Entwicklung:

Phase	Λ CDM (Standardmodell)	FFGFT
Anfang	Singularität, Urknall, extrem heiß und dicht, Zeit vergeht schnell	Minimale Länge $L_0 = \xi \cdot \ell_P$, fast kompaktifiziert, konzentriert aber kalt, Zeit vergeht extrem langsam
Entwicklung	Metrische Expansion des Raumes + Abkühlung	Fraktale Entfaltung der Zeit $\rightarrow$ scheinbare Expansion
Heute	Expandiert, kalt, beschleunigt durch dunkle Energie (Λ)	Scheinbar expandiert, stationärer Quanten-Grundzustand, scheinbar beschleunigt durch nicht-lineare Zeitrekursion

Die beiden Richtungen sind vollständig invertiert:

- Λ CDM: *heiß und schnell* $\rightarrow$ *kalt und beschleunigt*
- FFGFT: *kalt und langsam* $\rightarrow$ *scheinbar warm und beschleunigt* (durch Zeitentfaltung)

Die Temperatur in beiden Bildern

In Λ CDM ist die heutige CMB-Temperatur ($\approx 2,7$ K) der abgekühlte Überrest einer heißen Frühphase. In FFGFT ist sie kein Überbleibsel, sondern ein stationärer Gleichgewichtswert aus der ξ -Feld-Quantisierung (Dok. 025): die Strahlung kühlt nicht ab, sie ist ein inhärentes Merkmal des Vakuums im Gleichgewicht.

In FFGFT ist die anfängliche Konzentration *topologisch* (Windungszahlen nahe beieinander), nicht *thermodynamisch* (heiß). Es gibt keine kinetische Energie in großem Maßstab am Anfang, daher keine hohe Temperatur. Das ist die konsequente Umkehrung der Λ CDM-Anfangsbedingung.

.2 Die kosmologische Entartung – drei Beispiele

Supernovae Typ Ia und die Lichtkurven-Dehnung

Das Signal: Die Messdaten zeigen $b \approx 1$: eine ferne Supernova läuft für uns langsamer ab (Lichtkurve gedehnt), und ihr Licht ist rotverschoben.

Λ CDM: Der Raum dehnt sich während des Photonenflugs metrisch aus. Das streckt die Wellenlänge (Rotverschiebung) und zieht die Signaldauer auseinander (Zeitdilatation).

FFGFT: Keine Raumexpansion. Aber die fraktale Zeitentfaltung verlängert den Pfad, den das Signal durch die Geometrie zurücklegt. Diese geometrische Wegverlängerung dehnt Wellenlänge und Pulsdauer im exakt selben Verhältnis – daher ebenfalls $b = 1$.

Die Ununterscheidbarkeit: Beide Mechanismen liefern exakt dieselbe mathematische Kurve. Die Supernova „weiß“ nicht, ob der Raum gewachsen ist oder ob sich die Zeit fraktal entfaltet hat. Der DES-Wert $b = 1,003 \pm 0,011$ schließt ein *nicht-dilatierendes* statisches Modell

($b = 0$) bei $\sim 90\sigma$ aus – aber FFGFT sagt $b = 1$ voraus, nicht $b = 0$. FFGFT ist daher von diesem Test nicht betroffen.

Baryonische akustische Oszillationen und die Winkelskalen

Das Signal: Man misst den Winkelabstand $\theta(z)$ von Galaxienclustern.

Λ CDM: Der scheinbare Winkel ändert sich, weil der Skalenfaktor $a(t)$ wächst und die dunkle Energie diese Expansion beschleunigt.

FFGFT: Die scheinbare Beschleunigung ist das Resultat der nicht-linearen zeitlichen Rekursion. Da sich die effektive Zeitrateschritt ändert, krümmt sich die $z(d)$ -Relation genau so, als gäbe es eine beschleunigte Expansion.

Die Ununterscheidbarkeit: Solange die FFGFT-Zeitentwicklung dieselbe $z(d)$ -Beziehung erzeugt, liefert sie dieselben Winkel am Himmel. Die BAO-Daten enthalten keinen Marker, der sagt, welcher Mechanismus die Kurve erzeugt hat.

Wichtige Einschränkung (P20): Der BAO-Test verwendet D_M/r_s , wobei $r_s \approx 147$ Mpc unter Λ CDM-Annahmen berechnet wurde. Onurs $\Delta\chi^2 \approx 138$ vergleicht eine logarithmische Distanzformel gegen Λ CDM-Pipeline-Daten – also Modell gegen Modell, nicht Theorie gegen rohe Natur.

Der kosmische Mikrowellenhintergrund und die Akustikpeaks

Das Signal: Ein nahezu perfektes Schwarzkörperspektrum bei $\approx 2,7$ K mit winzigen Temperaturschwankungen und einem charakteristischen Winkelleistungsspektrum mit Akustikpeaks bei $\ell \approx 200, 500, 800, \dots$

Λ CDM: Hydrodynamische Schallwellen im Urplasma

In den ersten ≈ 380.000 Jahren nach dem Urknall bildeten Elektronen, Protonen und Photonen ein vollständig ionisiertes, undurchsichtiges Photon-Baryon-Fluid. In diesem Medium breiteten sich Schallwellen aus, angetrieben durch den Wettbewerb zweier Kräfte:

- **Gravitation (Kompression):** Regionen mit geringfügig höherer Dichte ziehen Materie an, die Dichte steigt.
- **Strahlungsdruck (Rarefaktion):** Je dichter das Fluid komprimiert wird, desto stärker steigt der thermische Strahlungsdruck, der schließlich die Gravitation überwindet und das Plasma nach außen treibt.

Bei der *Rekombination* ($T \approx 3000$ K) verbanden sich Elektronen und Protonen zu neutralem Wasserstoff. Die Photonen entkoppelten schlagartig – die Schallwellen wurden eingefroren, ihr Muster als Temperaturschwankung im CMB fixiert.

Die Peaks:

- **1. Peak ($\approx 1^\circ$):** Regionen, die seit dem Urknall exakt einmal maximale Kompression erreicht hatten.
- **2. Peak:** Regionen im Zustand maximaler Rarefaktion (ein halber Zyklus).
- **3. Peak:** Regionen bei zweiter maximaler Kompression.

Die Positionen und Amplituden der Peaks hängen hochempfindlich von den kosmologischen Parametern ab: das Baryon-zu-Photon-Verhältnis, die Dunkle-Materie-Dichte, und die Geometrie des Raumes (flach bei $\approx 1^\circ$ für den ersten Peak). Λ CDM erklärt diesen Datensatz mit außerordentlicher mathematischer Präzision.

FFGFT-Ansatz: Diskrete Gitterresonanzen (strukturell plausibel, quantitativ offen)

FFGFT hat keine heiße Frühphase, kein Photon-Baryon-Plasma, keine Rekombination. Die CMB-Temperatur ist der stationäre Quanten-Grundzustand des Φ -Feldes (Dok. 025). Die Akustikpeaks müssten durch diskrete T^4 -Gitterresonanzen entstehen – analog zu Emissionsspektren eines Atoms oder Phonon-Dispersionskurven in einem Kristall.

Das Verhältnis $(\lambda_e/L_0)^{1/\ln(1/\xi)}$ mit der reduzierten Compton-Wellenlänge λ_e und $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ liefert numerisch:

$$\left(\frac{\lambda_e}{L_0}\right)^{1/\ln(1/\xi)} = \left(\frac{3,86 \times 10^{-13}}{2,16 \times 10^{-39}}\right)^{1/8,92} \approx 875.$$

Dieser Wert liegt in der richtigen Größenordnung nahe der Λ CDM-Rekombination ($z \approx 1089$).

Einschränkung (P20): Der Exponent $1/\ln(1/\xi)$ in der Potenz ist nicht aus den vorliegenden FFGFT-Dokumenten hergeleitet; seine Begründung aus der T^4 -Geometrie steht aus. z_* ist daher derzeit ein *Referenzwert* in der richtigen Größenordnung, kein abgeleitetes FFGFT-Resultat.

Aspekt	Λ CDM	FFGFT-Ansatz
Peak-Ursprung	Plasma-Schallwelle, eingefroren	T^4 -Gitterresonanz
Peak-Positionen	Schallhorizont r_s	Torus-Eigenmoden r/L_{tor}
Peak-Amplituden	Baryon/Photon-Verhältnis	Bose-Einstein-Besetzung

.3 Die Peak-Struktur aus reiner Geometrie

Es stellt sich die grundsätzliche Frage: Welche Peak-Struktur erzeugt die reine T^4 -Geometrie – ohne Medium, ohne Plasma, ohne den Versuch, Λ CDM-Werte zu treffen?

Akustische Resonatoren sind exakt berechenbar, und ihre Eigenmoden-Verhältnisse hängen *nur von der Geometrie* des Resonators ab, nicht vom Medium:

Resonator	Moden-Verhältnisse
Rohr (beide Enden gleich) / Kugel (j_0)	1 : 2 : 3 : 4 : 5 (harmonisch)
Halboffenes Rohr	1 : 3 : 5 : 7 : 9 (ungerade)
Kreismembran (J_0 -Nullstellen)	1 : 2,30 : 3,60 : 4,90
T^4 -Wicklungsmoden (alle)	1 : 1,41 : 1,73 : 2 : ... (zu dicht)
T^4 -dominant. Peaks $ n ^2$	= 1 : 2,45 : 3,74 : 5,10 ($\Delta < 2\%$)
3, 18, 42, 78	
CMB beobachtet	1 : 2,44 : 3,68 : 5,09 : 6,56

Die Peak-Struktur ist durch die *Geometrie* des Resonanzraums bestimmt, nicht durch das Medium. Λ CDM: Resonanzraum = Schallhorizont im Plasma. FFGFT: Resonanzraum = T^4 -Torusgeometrie. Beide können dieselbe Serie erzeugen, wenn die effektive Resonatorgeometrie gleich ist.

Konkrete T^4 -Rechnung. Das thermisch gewichtete Spektrum $I(r) = g(r) \cdot \langle N(r) \rangle \cdot r$ mit Bose-Einstein-Besetzung $\langle N \rangle = 1/(e^r - 1)$ und Jacobi-Entartung $g(r)$ hat lokale Maxima bei

$|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, \dots$ Die Verhältnisse $\ell \propto \sqrt{|n|^2}$ der dominanten Peaks $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$ (alle echte lokale Maxima) treffen die CMB-Serie:

$$\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78} = 1 : 2,449 : 3,742 : 5,099 \quad \text{vs.} \quad 1 : 2,441 : 3,682 : 5,091 \text{ (CMB)}.$$

Abweichung $< 2\%$ ohne freien Parameter.

Der Faktor 3 zählt die drei beobachtbaren Raumdimensionen. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Eine räumliche Projektion kann den Faktor 3 nicht erzeugen, denn $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \leq |n|^2$; für $(1, 1, 1, 0)$ ist schon $|n|^2 = 3$, die Mode gehört also nicht zu $|n|^2 = 1$. $\{3, 18, 42, 78\} = 3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$ ist eine Setzung, keine Projektionsfolge (Dok. 190 R139; Vermerk in Dok. 268, Schritt 8). Die Verhältnisse $\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78}$ hängen vom Faktor nicht ab.) Die Peaks 3, 18, 42, 78 sind nicht willkürlich – sie sind genau $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$. Der Faktor 3 entsteht, weil der Beobachter im 3D-Raum misst (plus Zeitentfaltung): er nimmt eine T^4 -Mode $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ nicht über ihren vollen Torusradius $|n|^2$ wahr, sondern über die räumliche Projektion

$$k_{\text{obs}}^2 = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}{L_{\text{tor}}^2}, \quad \ell \propto k_{\text{obs}}.$$

Für die symmetrischste Grundmode $(1, 1, 1, 0)$ – alle drei Raumrichtungen gleichwertig, $n_4 = 0$ – ist $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3$. So werden die T^4 -Grundpeaks $|n|^2 = 1, 6, 14, 26$ auf die beobachtbare Serie 3, 18, 42, 78 verschoben. Die fraktale Raumdimension $D_f = 3 - \xi \approx 3$ ist damit *konsistent* (der Faktor ist die Raumdimension, leicht durch ξ modifiziert, Korrektur $\xi/3 \approx 4,4 \times 10^{-5}$), aber die Herkunft des Faktors ist die 3D-Projektion, nicht eine Dispersionsskalierung. Die ausführliche Herleitung und die ehrliche Abgrenzung (der strenge Selektionsmechanismus über die sphärische C_ℓ -Projektion ist noch offen, P30) stehen in Dok. 268, Schritt 8–9.

Zwei Filter erzeugen die Peak-Struktur. Die beobachteten diskreten, scharfen CMB-Peaks folgen aus zwei zusammenwirkenden Eigenschaften desselben vollständigen T^4 – gesehen aus zwei Bezugspunkten:

- **Filter 1 – Kompaktheit (das T^4 als Ganzes, von außen):** Ein kompakter (endlicher) Raum erzeugt ein *diskretes* Modenspektrum; ein unendlich-offener Raum hätte ein kontinuierliches – keine scharfen Peaks. Dieser Filter erzwingt die *Existenz* diskreter Peaks.
- **Filter 2 – fraktale Struktur (von innen, dekompaktifiziert):** Die fraktale Granulierung ($D_f = 3 - \xi$, Jacobi-Entartung der Vier-Quadrate-Summe und Bose-Einstein-Gewichtung) gewichtet die diskreten Moden ungleich. Erst dadurch entstehen die *dominanten* Peaks bei $|n|^2 = 3, 6, 10, 14, \dots$ statt eines gleichförmigen Gitters. Dieser Filter erzwingt die *Lage* der Peaks.

Beide Filter sind keine zwei verschiedenen Objekte, sondern zwei Bezugspunkte auf dasselbe vollständige T^4 : von außen kompakt-endlich (Filter 1, diskrete Moden), von innen fraktal-granuliert bis zur Untergrenze $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Filter 2). Die fraktale Ungeschlossenheit ist damit keine *zweite*, der Kompaktheit widersprechende Eigenschaft, sondern die Innenansicht desselben geschlossenen Torus – eine Bezugspunkt-Angelegenheit (Innen/Außen, P20). Erst beide Filter zusammen geben die beobachtete CMB-Serie; die diskreten Peaks sprechen daher *für* den kompakten T^4 und *gegen* ein rein-unendlich-offenes Universum.

Ehrliche Abgrenzung: Dieser Schluss ist FFGFT-intern. Die Peaks *zwingen* die Raumkompaktheit nicht – Λ CDM erzeugt dieselben diskreten Peaks aus einer *zeitlichen* Schranke (dem Schallhorizont bei Rekombination) in einem räumlich unendlichen Universum. Das ist die kosmologische Entartung: die Peaks allein unterscheiden räumliche Kompaktheit (FFGFT) und zeitliche Schranke (Λ CDM) nicht.

.4 Peak-Verhältnisse und absolute Skala

Verhältnisse: kein freier Parameter

Die Peak-Verhältnisse folgen direkt aus der T^4 -Geometrie – ohne Fit, ohne externen Parameter:

$$\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78} = 1 : 2,449 : 3,742 : 5,099$$

Beobachtet: 1 : 2,441 : 3,682 : 5,091. Abweichung < 2%.

Einschränkung: Stammen die Peak-Positionen aus einem Λ CDM-Template-Fit, steckt Λ CDM bereits darin. Ein sauberer Test braucht modellfreie lokale Maxima des C_ℓ -Spektrums (~ 1 –2% Abweichung von Λ CDM-Fit-Werten).

Absolute Skala: R_H aus ξ

Die absolute Position $\ell_1 \approx 220$ braucht eine Längenskala. In FFGFT ist das R_H – und R_H ist vollständig aus ξ hergeleitet (Dok. 182):

$$\xi \rightarrow E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \rightarrow E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4} \rightarrow R_H = \frac{\hbar c}{E_H} \approx 1,40 \times 10^{26} \text{ m}$$

Kein freier Parameter. R_H ist gleichzeitig der Schwarzschild-Radius der Gesamtmasse $M_U = R_H c^2 / (2G)$ des statischen Universums – eine interne Konsistenzprüfung (Dok. 182, Dok. 190 P4).

Größe	Herkunft	Status
Verhältnisse 1 : 2,449 : ...	T^4 -Geometrie, Jacobi-Entartung	Kein freier Parameter
R_H (absolute Skala)	$\xi \rightarrow E_H \rightarrow R_H$ (Dok. 182)	Kein freier Parameter
Verbindung $R_H \rightarrow \ell_1$	Effektiver Resonatorradius	Noch offen (P20)

Skript: `ffgft_lambda_im_messprozess.py`.

.5 Umkehrung und die symmetrische Zirkularität

Geht man von den gemessenen Peaks aus, ist der Grundton-Winkel $\theta_1 = \pi/A \approx 0,59^\circ$. Aber $\theta_1 = L_{\text{res}}/D_A$ ist ein *Verhältnis*: Eindeutig messbar ist nur das Produkt $H_0 \cdot L_{\text{res}} = \theta_1 c / \ln(1 + z_*) \approx 458 \text{ km/s}$, nicht H_0 allein. Das Isolieren von H_0 braucht eine extern festgelegte Länge – den externen Parameter aus P20.

Das macht die Zirkularität **symmetrisch**:

	Λ CDM	FFGFT
Gemessen	θ_1 (Winkel)	θ_1 (Winkel)
Externe Längenskala	$r_s \approx 147 \text{ Mpc}$	R_H (Torusgröße)
Quelle der Skala	heiße Frühphase (Modell)	$E_H/\hbar$ aus ξ
H_0	67,4 (Output)	66,2 (gesetzt)
Zirkulär?	Ja	Ja

Ein gemessener Winkel bestimmt immer nur ein Längenverhältnis. Beide Modelle müssen eine absolute Skala hineinstecken. Niemand gewinnt aus den CMB-Peaks ein modellneutrales H_0 . Der faire Vergleich ist nicht „wer ist zirkelfrei“ (keiner ist es), sondern Sparsamkeit (FFGFT: eine externe Skala; Λ CDM: r_s aus 6 Parametern plus BBN-Phase) gegen Verankerung (Λ CDM besser getestet; FFGFTs Frühphase offen).

Skripte: ffgft_zirkularitaet_symmetrie.py, lcdm_circularity.py.

.6 Die beschleunigte Dilatation in beiden Modellen

Ein oft übersehener Punkt: Beide Modelle sagen eine *beschleunigte* Dilatation voraus, nicht eine konstante.

Aspekt	Λ CDM	FFGFT
Grund	Dunkle Energie (Λ)	Fraktale zeitliche Entwicklung ($\mathcal{R}$)
Mechanismus	Abstoßende Gravitation	Akkumulierte Wegverlängerung
w	≈ -1	Kein w (kein Λ -Feld)
Beschleunigung	Real (metrische Expansion)	Scheinbar (emergente Zeitdilatation)

In FFGFT wächst die effektive Skalenänderung pro Zeitschritt mit der Anzahl der Rekursionsschritte: Je weiter wir in die Entfernung (kosmologisch: in die Vergangenheit) blicken, desto mehr entfaltete Zeit liegt zwischen den Ereignissen. Die Beobachtung einer beschleunigten Dilatation ist daher kein Widerspruch zu FFGFT – sie ist genau das, was FFGFT aus seiner eigenen Dynamik erwartet. Nur die Erklärung ist eine andere.

Dies erschwert die Unterscheidung zwischen den Modellen zusätzlich: Viele Beobachtungen (SNe Ia, BAO) messen primär die Beschleunigung selbst, nicht ihren Mechanismus.

Die drei Phasen der Λ CDM-Expansionsgeschichte

Ein struktureller Unterschied betrifft den *zeitlichen Verlauf* der Expansionsrate. Λ CDM verlangt drei aufeinanderfolgende Regime:

1. **Frühphase (Inflation):** eine extrem rasche, exponentiell beschleunigte Ausdehnung, getrieben durch ein hypothetisches Inflaton-Feld mit negativem Druck, das danach zerfällt.
2. **Mittlere Phase (gebremste Expansion):** strahlungs- und materiedominiert, $a(t) \sim t^{1/2}$ bzw. $t^{2/3}$. Die anziehende Gravitation *verlangsamt* die Expansion.
3. **Heutige Phase (erneute Beschleunigung):** ab $z \approx 0,6$ dominiert die kosmologische Konstante Λ und treibt die Expansion wieder beschleunigt an.

Die Abfolge *beschleunigt* $\rightarrow$ *gebremst* $\rightarrow$ *wieder beschleunigt* ist mathematisch durch die Friedmann-Gleichung erlaubt, erfordert aber *zwei separate, unabhängig postulierte* Beschleunigungsmechanismen (Inflaton und Λ), getrennt durch eine Bremsphase. Hinzu kommt das Koinzidenzproblem: Λ wird gerade in unserer kosmischen Epoche dominant – eine Feinabstimmung, die das Modell nicht aus sich heraus erklärt.

FFGFT kommt demgegenüber mit *einem* Mechanismus aus: die scheinbare Beschleunigung wächst monoton mit der Rekursionstiefe der fraktalen Zeitentfaltung; es gibt keine getrennte Inflations- und keine getrennte Λ -Epoche. Dies ist ein Vorteil auf der Ebene der

theoretischen Ökonomie, *keine* empirische Aussage – FFGFT hat für die Frühphase bislang keine quantitativen Vorhersagen, und ob seine eine Entfaltungsdynamik die gesamte Expansionsgeschichte korrekt nachbildet, ist nicht gezeigt.

.7 Was die Daten können und was nicht

Beobachtung	Λ CDM	FFGFT
SNe Ia: $b \approx 1$	Expansion dehnt Lichtkurven	Geometrische Wegverlängerung dehnt Lichtkurven
BAO: $z(d)$	Skalenfaktor $a(t)$ wächst	Akkumulierte fraktale Pfadlänge
Beschleunigung	Dunkle Energie (Λ)	Nicht-lineare Zeitrekursion ($\mathcal{R}$)
CMB-Spektrum	Abkühlung von heißem Urknall	Stationärer Quanten-Grundzustand (Dok. 025)

Was die Daten nicht können: Sie können nicht unterscheiden, ob die Dilatation von metrischer Expansion oder von fraktaler Pfadverlängerung stammt. Beides ergibt dasselbe beobachtbare Signal.

.8 Die Grenze für beide Modelle: keine modellneutrale Skala

Die Entartung wird durch ein zweites Problem verstärkt, das beide Modelle gleichermaßen betrifft (P20, Dok. 190): Es gibt keine modellneutrale Bestimmung der kosmologischen Skala R_H .

- Λ CDM misst $H_0 \approx 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ – aber dieser Wert ist eine Pipeline-Ausgabe, die Expansion, FLRW-Metrik und Materiegehalt voraussetzt.
- FFGFT leitet $E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ intern aus $\xi^{41/4}$ ab – und damit auch $R_H = \hbar c/E_H$ vollständig aus ξ (Dok. 182). Offen ist die genaue Verbindung $R_H \rightarrow \ell_1$ (wie R_H die absolute Peak-Position ergibt, P20).

Onurs Tests verwenden Λ CDM-Pipeline-Größen (r_s , H_0 , kalibrierte Magnituden) als Referenz. Sie testen daher nicht „statisch gegen expandierend“, sondern „ Λ CDM-Pipeline gegen die Abwesenheit dieser Pipeline“. Das ist kein neutraler Test.

.9 Wo die Entscheidung tatsächlich fällt

Wenn die Daten blind für den Mechanismus sind, verlagert sich die Entscheidung auf die theoretische Ebene:

1. **Parameteranzahl:** FFGFT braucht intern nur das fundamentale Verhältnis $\xi = 4/30000$. Daraus folgt vollständig $R_H = \hbar c/E_H$ (Dok. 182); offen ist die genaue Verbindung $R_H \rightarrow \ell_1$ (P20). Λ CDM benötigt Parameter für dunkle Energie, dunkle Materie, Inflation, Baryondichte und weitere.
2. **Singularitäten:** FFGFT erzeugt keine Singularität (kein Urknall, keine unendliche Dichte bei $t = 0$). Λ CDM beginnt mit einer Singularität.

3. **Erklärung der Zeit:** FFGFT leitet die Entstehung und Veränderung des Zeitflusses (die fraktale Entfaltung) aus ersten Prinzipien her. Λ CDM postuliert die Zeit als starre, unerklärte Hintergrundbühne.

Wichtig – keine Überlegenheitsbehauptung: Diese Punkte sind Vorteile auf der Ebene der theoretischen Ökonomie und Konsistenz. Sie sind *keine* empirische Widerlegung von Λ CDM.

.10 Die ehrliche wissenschaftliche Position

- Es gibt zwei konkurrierende Erklärungen für dieselben Beobachtungen.
- Keine ist derzeit empirisch bevorzugt, weil die klassischen Messungen (SNe Ia, BAO, CMB-Temperatur) entartet sind.
- Die Daten zwingen uns nicht, uns für ein Modell zu entscheiden.
- Die Wahl ist eine Frage der theoretischen Konsistenz und der Erklärungskraft jenseits der kosmologischen Standarddaten.
- FFGFT ist durch Onurs Tests weder bestätigt noch widerlegt. Die Tests zeigen lediglich, dass ein *naïves* statisches Modell ohne fraktale Zeitentfaltung ($b = 0$, keine Beschleunigung) ausgeschlossen ist. FFGFT ist kein solches *naïves* Modell.

Der Punkt, an dem die Modelle prinzipiell unterscheidbar wären: Die Frühphase. Hier ist allerdings Vorsicht geboten – die Frühphase ist für *beide* Modelle kaum direkt belegbar, und das wird sie vermutlich auch bleiben: Niemand kann die ersten Momente des Universums direkt beobachten; beide Modelle rekonstruieren sie aus heutigen Spuren und vielen Annahmen. Λ CDM hatte Jahrzehnte Zeit, für diese Phase ein detailliertes Erklärungsgebäude zu entwickeln (heißer Urknall, Inflation, Nukleosynthese) – erfolgreich in der Anpassung an die Daten, aber selbst auf zahlreichen Annahmen und freien Parametern aufgebaut. FFGFT müsste die Lichtelementhäufigkeiten (BBN), die CMB-Akustikpeaks und die Strukturbildung aus seiner umgekehrten Richtung (kalt, langsam, fraktal entfaltend) erklären – das ist eine offene Forschungsfrage, an der bisher wenig gearbeitet ist.

Die Frühphase ist daher zwar im Prinzip die Stelle, an der sich die Modelle unterscheiden könnten – aber wegen der eingeschränkten Belegbarkeit für beide Seiten ist nicht zu erwarten, dass sie zu einer eindeutigen empirischen Entscheidung führt. Eine quantitative FFGFT-Vorhersage für die frühen Observablen wäre wünschenswert, steht aber aus.

Bezug zu früheren Dokumenten: P18–P20 (Dok. 190, Status der kosmologischen Skala), Dok. 025 (CMB als ξ -Feld-Grundzustand), Dok. 182 (fraktale Wegverlängerung), Dok. 264 (Ferrotoroidizität, $P''=0$ als statischer Grundzustand), Dok. 266 (Analyse von Onurs Tests).